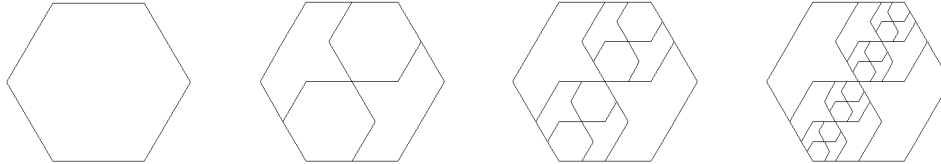


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 31/8/2017

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Geef aan hoe je onderstaande figuur met behulp van een L-systeem *zonder* haakjes kan genereren door gebruik te maken van *maximaal 2 symbolen*:

Je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg in detail uit hoe we elk van de 3D-rotatiematrices kunnen uitdrukken met behulp van de 2D-rotatiematrix. Wat zijn homogene coördinaten en waarom zijn deze handig om te gebruiken? Geef aan hoe we hiermee het resultaat van een translatie kunnen uitdrukken.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Geef voor elk van de 5 platonische lichamen aan uit hoeveel hoekpunten en driehoeken deze bestaan (trianguleer indien nodig).
4. HOOFDSTUK 3 (5): Leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ gebruiken voor het bepalen van de $1/z$ -waarde van een pixel van een driehoek ABC (geef de formule). Geef aan en leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ kunnen bepalen op basis van de vergelijking van het vlak waarin een driehoek ABC gelegen is. Geef een voorbeeld van een driehoek ABC (door de Eye-coördinaten van de hoekpunten te geven) zodat $dzdx = 0$.
5. HOOFDSTUK 4 (4): Welke twee vormen van difuus licht hebben we bekeken? Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen ervan? Geef voor de eenvoudigste vorm aan hoe we de diffuse kleurbijdrage uitrekenen. Waarom is de volgorde waarin we onze hoekpunten opsommen hierbij van belang?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Bespreek het algemene idee voor het aanbrengen van een textuur op een willekeurig oppervlak. Geef vervolgens in detail aan hoe we de texelnummers kunnen berekenen.